

Faalih Nazhmi Prasetyo

103122400065

SE0802

MODUL 5

TUGAS PENDAHULUAN

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Screenshot untuk setiap nomor.
2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

5.2. Studi Kasus

Berdasarkan studi kasus pada modul 2, selesaikan permasalahan berikut dengan membuat perintah *query*-nya!

1. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.
2. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar di bioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali.
3. Cari *id_member* yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali.
4. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

61

5. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.
6. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

5.3. Tutorial

1. Identifikasi data dan sumber data yang diperlukan
Jika terdapat lebih dari 1 sumber data (tabel), tentukan *JOIN* yang akan digunakan
2. Tentukan operasi manipulasi data yang perlu digunakan untuk bisa menghasilkan data yang diinginkan
3. Tambahkan kondisi jika diperlukan!
4. Tuliskan *syntax query* berdasar langkah sebelumnya.
Jika terdapat operasi *JOIN*, perhatikan atribut *key* yang digunakan untuk *JOIN* Tabel!
5. Eksekusi *syntax query*
6. Cek hasil *output query*
Jika *output* tidak sesuai, ulangi dari langkah 1
Jika terdapat *error*, ulangi dari langkah 3

1

```
SELECT COUNT(*) AS JUMLAH_FILM_TERSEDIA
FROM "FILM_103122400065";
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.002 seconds

JUMLAH_FILM_TERSEDIA
3

2

```
SELECT COUNT(DISTINCT ID_FILM) AS JUMLAH_FILM_TAYANG
FROM "JADWAL_103122400065";
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.001 seconds

JUMLAH_FILM_TAYANG
2

3

```
SELECT ID_MEMBER, COUNT(*) AS TOTAL_NONTON
FROM "TRANSAKSI_103122400065"
GROUP BY ID_MEMBER
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 0 in 0.002 seconds

ID_MEMBER	TOTAL_N...
-----------	------------

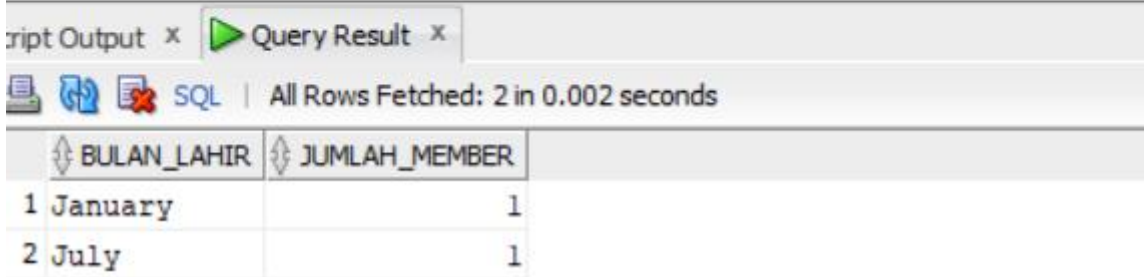
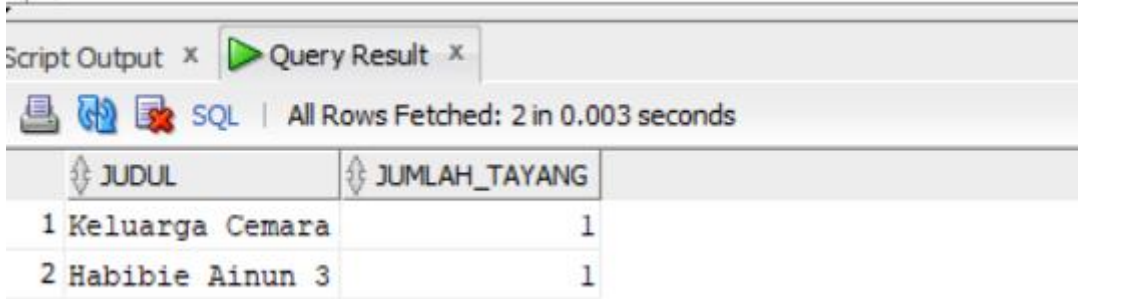
4

```
SELECT
    M.ID_MEMBER,
    M.NAMA,
    M.TGL_LAHIR,
    COUNT(TR.KODE_PEMESANAN) AS JUMLAH_NONTON
FROM "MEMBER_103122400065" M
LEFT JOIN "TRANSAKSI_103122400065" TR ON M.ID_MEMBER = TR.ID_MEMBER
WHERE M.TGL_LAHIR = (SELECT MAX(TGL_LAHIR) FROM "MEMBER_103122400065")
GROUP BY M.ID_MEMBER, M.NAMA, M.TGL_LAHIR;
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.004 seconds

ID_MEMBER	NAMA	TGL_LAHIR	JUMLAH_NONTON
1 MM0112	Budi	03-01-2002	0

5	<pre> SELECT TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'Month') AS BULAN_LAHIR, COUNT(*) AS JUMLAH_MEMBER FROM "MEMBER 103122400065" GROUP BY TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'Month'), TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MM') ORDER BY TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MM'); </pre>  Script Output x Query Result x SQL All Rows Fetched: 2 in 0.002 seconds <table border="1"> <thead> <tr> <th>BULAN_LAHIR</th> <th>JUMLAH_MEMBER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 January</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2 July</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	BULAN_LAHIR	JUMLAH_MEMBER	1 January	1	2 July	1
BULAN_LAHIR	JUMLAH_MEMBER						
1 January	1						
2 July	1						
6	<pre> SELECT F.JUDUL, COUNT(J.ID_JADWAL) AS JUMLAH_TAYANG FROM "FILM 103122400065" F JOIN "JADWAL 103122400065" J ON F.ID_FILM = J.ID_FILM WHERE J.PERIODE_END >= SYSDATE -- Filter periode aktif GROUP BY F.JUDUL; </pre>  Script Output x Query Result x SQL All Rows Fetched: 2 in 0.003 seconds <table border="1"> <thead> <tr> <th>JUDUL</th> <th>JUMLAH_TAYANG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Keluarga Cemara</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2 Habibie Ainun 3</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	JUDUL	JUMLAH_TAYANG	1 Keluarga Cemara	1	2 Habibie Ainun 3	1
JUDUL	JUMLAH_TAYANG						
1 Keluarga Cemara	1						
2 Habibie Ainun 3	1						

2. Table perbandingan

Fitur	Aggregate Function	Scalar Function
Input	Menerima sekumpulan data atau banyak baris.	Menerima satu nilai dari setiap baris.
Output	Menghasilkan satu nilai sebagai representasi dari seluruh data dalam satu grup.	Menghasilkan satu nilai untuk masing-masing baris.
Tujuan	Menghasilkan satu nilai sebagai representasi dari seluruh data dalam satu grup.	Digunakan untuk mengolah atau memodifikasi data.
Ketergantungan	Umumnya digunakan bersama klausa GROUP BY.	Tidak bergantung pada GROUP BY karena bekerja per baris.

Lokasi Umum	Biasanya terdapat pada SELECT atau HAVING.	Dapat digunakan pada SELECT, WHERE, maupun ORDER BY.
-------------	--	--